θ

Лекция 5

Собственные векторы и спектр линейного оператора

Содержание лекции:
В этой лекции мы начинаем систематически исследовать структуру инвариантных и собственных подпространств операторов. Здесь мы вводим основополагающие понятия собственного значения и собственного вектора, а также обсуждаем свойства этих обьектов.

Ключевые слова:
Собственный вектор, собственное значение, спектр, собственное подпространство, характеристическое число оператора.

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

5.1 Собственные векторы и собственные значения

Собственным вектором линейного оператора φ называется ненулевой вектор, принадлежащий его одномерному инвариантному подпространству:

$$x - \text{собственный вектор} \quad \Leftrightarrow \quad x \neq 0, \quad x \in L^{(1)}; \tag{5.1}$$

Собственным вектором линейного оператора φ называется ненулевой вектор $x \in X$, такой что

$$x - \text{собственный вектор} \quad \Leftrightarrow \quad x \neq 0, \quad \varphi x = \lambda x, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \tag{5.2}$$

пи этом λ называется собственным числом (значением) линейного оператора φ.

Лемма 5.1. *Приведенные выше определения собственного вектора эквивалентны.*

Спектром называется множество всех значений линейного оператора:

$$\sigma_\varphi = \sigma(\varphi) = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k\}.$$
$$\sigma_{\mathcal{I}} = \{1\}, \quad \sigma_O = \{0\}.$$

Лемма 5.2. *Пусть L_λ - множество собственных векторов, отвечающих собственному значению λ, тогда L_λ - подпространство линейного пространства X.*

Подпространство L_λ называется **подпространством, отвечающим собственному значению** λ.

Лемма 5.3. *Собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям линейно независимы:*

$$\lambda_1 \to x_1 \in X, \quad \lambda_2 \to x_2 \in X, \quad \ldots, \quad \lambda_k \to x_k \in X,$$
$$\lambda_i \neq \lambda_k (i \neq k) \quad \Rightarrow \quad \{x_i\}_{i=1}^k - \textit{линейно-независимы}$$

Лемма 5.4. *Линейный оператор в конечномерном пространстве не может иметь более n различных собственных значений.*

Теорема 5.1. *Пусть $\varphi : X \to X$, $X = X(\mathbb{C})$, тогда у φ существует по крайней мере один собственный вектор и одно собственное значение.*

Nota bene Предположим теперь, что $X = X(\mathbb{R})$, тогда χ_φ - многочлен с вещественными коэффициентами. Если $\lambda \in \mathbb{C}$ - корень данного многочлена, то ему соответствует комплексный вектор, который будет решением уравнения на собственные векторы, однако он не будет являться элементом X.

Корень характеристического многочлена называется **характеристическим числом** линейного оператора.

Теорема 5.2. *Если $X = X(\mathbb{C})$ - линейное пространство над полем $\mathbb{C}$, то все характеристические числа являются одновременно и собственными. Если $X = X(\mathbb{R})$ - линейное пространство над полем $\mathbb{R}$, то собственными являются только вещественные характеристические числа.*

Nota bene Процедура вычисления собственных значений и собственных векторов:

1. $\chi(\lambda) = \det(\varphi - \lambda\mathcal{I}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sigma_\varphi = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k\}$;
2. $\lambda = \lambda_1 : \quad (A - \lambda_1 E)\xi_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \xi_1$;

   $\lambda = \lambda_2 : \quad (A - \lambda_2 E)\xi_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \xi_2$;

   . . . . . .

   $\lambda = \lambda_k : \quad (A - \lambda_k E)\xi_k = 0 \quad \Rightarrow \quad \xi_k$.